# Correction1

1- **Combien d'informations sont représentées par 8 bits ?**

256 bits

2- **Qu'est-ce qu'une information binaire ?**

Une information binaire est un groupement des '0' et des '1'

3- **Qu'est-ce qu'une mémoire vive ?**

C'est une mémoire principale d'un ordinateur, elle est accessible en lecture et écriture, dans cette mémoire sont chargés et exécutés tous les programmes. Cette mémoire est dite volatile c'est-à-dire son contenu peut être modifié et s'efface quand la machine n'est plus sous tension.

4- **Citer les caractéristiques principales d'un microprocesseur**

- La marque
- La fréquence en GHz
- la taille des données qu'il est capable de traiter en bits
- La taille de la mémoire cache en Mo
- Le nombre de cœurs

5- **Expliquer à l'aide d'un tableau les différences entre un système binaire et un système décimal**

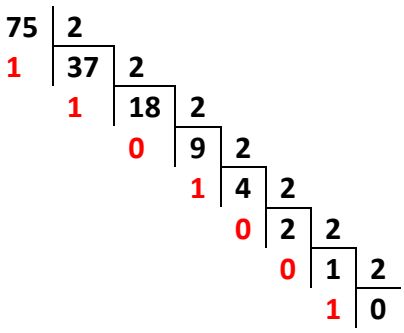
| Système binaire | Système décimal |
|---|---|
| Contient deux chiffres : 0 et 1 | Contient dix chiffres : 0,1,2,….. 3 |
| Utilisé par la machine | Utilisé par les êtres humain |

6- **Citer les différents connecteurs des cartes d'extension en précisant les composants correspondants**

Des connecteurs comme : AGP, ISA, PCI permettant de connecter la carte son, la carte graphique, la carte réseau, ……

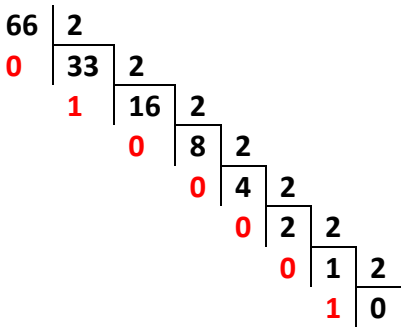
**7- Effectuer les calculs suivants:**

-




$75)_{10} = 1001011)_2$

-




$66)_{10} = 1000010)_2$

- $101101)_2 = 1x2^0 + 0x2^1 + 1x2^2 + 1x2^3 + 0x2^4 + 1x2^5$
  $= 1 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32$
  $= 45)_{10}$

- $1011001)_2 = 1x2^0 + 0x2^1 + 0x2^2 + 1x2^3 + 1x2^4 + 0x2^5 + 1x2^6$
  $= 1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 0 + 64$
  $= 89)_{10}$

- **5 GO + $2^{12}$ M0 = 5 Go + 4Go** (car $2^{12}$ M0 = $\frac{2^{12}}{2^{10}}$ Go = 4 Go)
  **= 9 Go**
  **= 9 x $2^{33}$ bits**